

10. 用示波器观察正弦电压信号，把电压信号接入示波器 y 输入，观察到 5 个连续的正弦波，如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形，应调节（ ） 钮。

- A、扫描电平 B、垂直偏转因数 ↵
C、辉度控制 D、扫描时间档和扫描微调↵

D

9. 用示波器观察波形时，如果需要在 Y 方向上放大电压波形，应（ ）

- A. 增大水平偏转因子 B. 减小水平偏转因子 ↵
C. 增大垂直偏转因子 D. 减小垂直偏转因子↵

D

9. 在示波器实验中，时间轴 X 轴上加的信号为（ D ）

- A. 正弦波 B. 方波 C. 三角波 D. 锯齿波↵

8. 用示波器观察正弦电压信号。把电压信号接入示波器 y 输入，观察到 5 个连续的正弦波，如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形，应调节（ ） 钮。

- A. 电平 B. 垂直偏转因数↵
C. 辉度控制 D. 扫描时间档和扫描微调↵

D

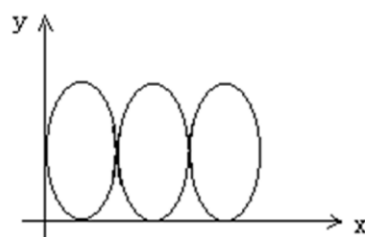
5. 模拟示波器是显示电信号随时间变化的一种观测仪器，它工作的基本物理机制是（ ） ↵

- A. 电流之间的相互作用； B. 电荷之间的相互作用； ↵
C. 电磁感应原理； D. 电子束在电场或磁场中的偏转； ↵

D

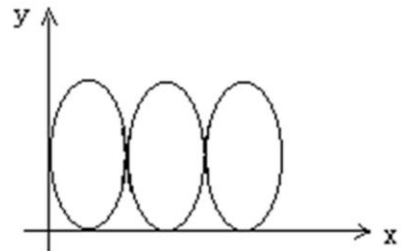
7. 用示波器观察李萨如图形，看到的图形如右图，已知 $f_x=1000\text{Hz}$ ，则 $f_y=(\text{ D })$

- A. 1000Hz B. 333Hz ↵
C. 2000Hz D. 3000Hz↵



$f_x \times \text{图形与} x \text{轴切点数} = f_y \times \text{图形与} y \text{轴切点数}$

与x轴切点数为3。如图形测量未知信号的频率时，当示波器上的李萨如图为稳定的椭圆时，则未知信号频率与另一路已知信号频率_____；当图形如下图所示，并已知 $f_x=300\text{Hz}$ ，则未知信号频率 $f_y=_____$ 。



相等，900Hz

18. 模拟示波器需要在 X 方向加_____波信号以实现扫描；在观察李萨如图时则需要在 X、Y 通道都接入正弦波信号，若观察到的李萨如图如右图所示，则两个正弦波信号的频率比 $f_x/f_y=_____$ 。



锯齿，3/2

10. 用示波器观察李萨如图形，看到的图形与 X 轴有 2 个切点，与 Y 轴有 1 个切点，已知 $f_x=1000\text{Hz}$ ，则 $f_y=_____$ ()

- A. 1000Hz B. 5000Hz
C. 2000Hz D. 500Hz

C

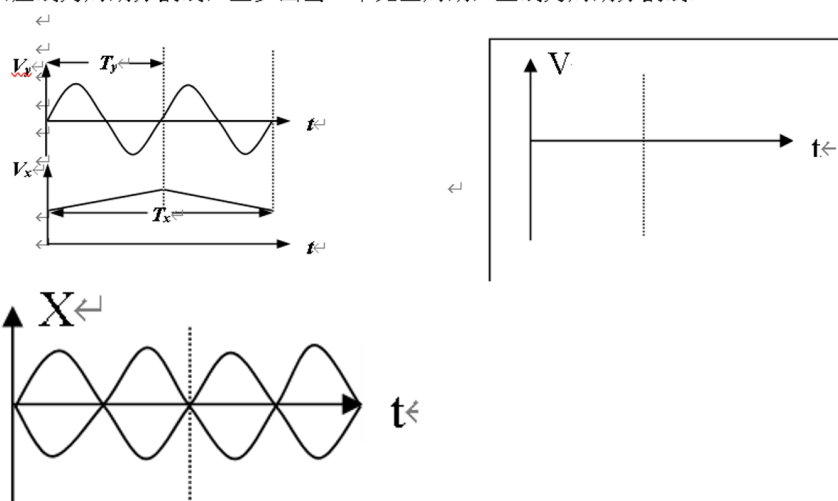
7. 用示波器观察李萨如图形，看到的图形如下图，已知 $f_y=1000\text{Hz}$ ，则 $f_x=()$

- A. 2000Hz B. 1500Hz
C. 500Hz D. 666Hz



B

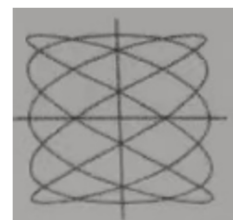
1. 示波器 X 和 Y 偏转板上所加信号如下图左框所示，请将显示波形描绘在下图右框内。
 （虚线为周期分割线，至少画出一个完整周期，竖线为周期分割线）



- 10、关于用示波器观察李萨如图形，以下说法正确的是()
- A. 输入示波器的两路信号幅度不同，则无法在示波器上观察到稳定的李萨如图形
 - B. 若输入示波器的两路信号相位差不恒定，则无法在示波器上观察到稳定的李萨如图形
 - C. 若输入示波器的两路信号频率不同，则无法在示波器上观察到稳定的李萨如图形
 - D. 若输入示波器的两路信号衰减倍数不同，则无法在示波器上观察到稳定的李萨如图形

B

17、利用观测到的李萨如图形测量某未知信号频率: CH1 端口输入频率为 f_x 的正弦信号，CH2 端口输入频率为 f_y 的正弦信号，
 将两路信号合成，示波器屏幕观测到如右图所示的李萨如图形，
 已知 $f_x = 2000\text{Hz}$ ，则 CH2 端口正弦信号的频率为 _____ Hz;
 若需要在水平方向压缩该图形，则需要 _____ 示波器的水平偏转因子。



1200，增大